



عملي

4

10

1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

أنواع مخطط ال ERD

عملي مشترك



RB Informatics; 11/05/2025

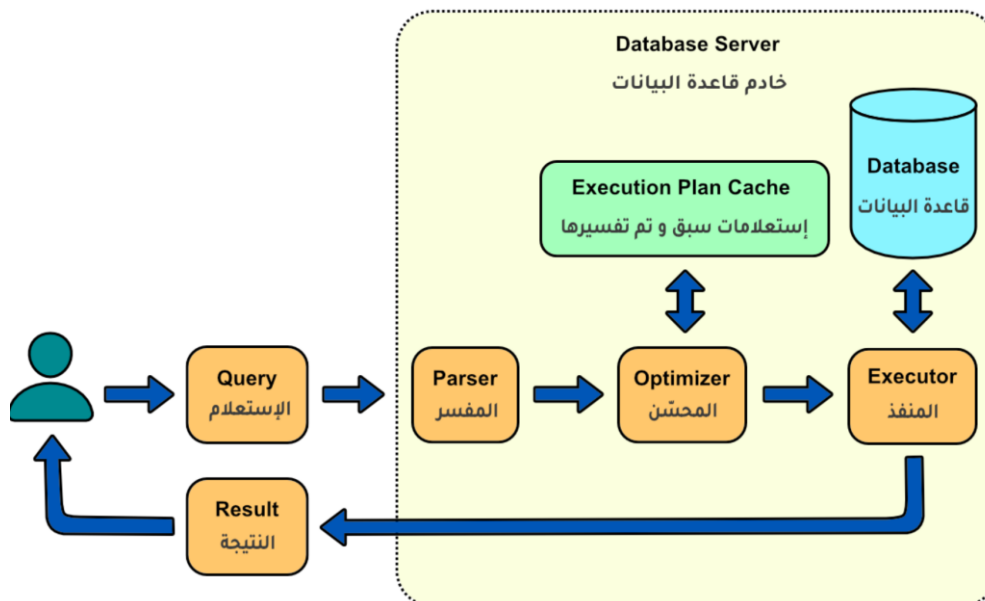
قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله <3

بعد تحويل أي مخطط كيان علاقة (ERD) إلى جداول فعلية، ننتقل إلى مرحلة التفاعل العملي مع البيانات، والتي تتضمن تنفيذ عمليات مثل الإدخال، الحذف، التعديل والاستعلام. لتحقيق ذلك نحتاج إلى لغة مخصصة للتعامل مع قواعد البيانات وهي SQL والتي تتكون من مجموعة من الأوامر التي تمكننا من التفاعل المباشر مع البيانات.

■ SQL: هي اللغة القياسية لإدارة قواعد البيانات حيث تتيح لنا إنشاء قواعد البيانات والتحكم بها، وتتميز هذه اللغة بقدرتها على العمل مع العديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات. مثل: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL lite.

ملاحظة: بمجرد تعلم استخدام نوع واحد من قواعد البيانات فإننا نصبح قادرين على التعامل مع جميع أنواع قواعد البيانات الأخرى لأنها جميعها تعتمد نفس أوامر SQL التي سنتعلمها.



Query

أي أمر SQL يتم إرساله إلى قاعدة البيانات يُسمى استعلام Query، الاستعلام لا يُنفذ بشكل مباشر بل يمر بعدة مراحل ليُرجع النتيجة.

مصطلحات أساسية في قواعد البيانات

المصطلح	معناه
Database قاعدة بيانات	هي عبارة عن ملف يحتوي على عدة جداول مرتبطة ببعضها البعض.
Table جداول	الجدول يتألف من عدد محدد من الأعمدة وعدد غير محدد من الأسطر. قاعدة البيانات تتألف من مجموعة جداول
Column or Field حقل أو عامود في الجدول	يمثل معلومة لها نوع محدد في الجدول، فمثلاً يمكن أن تكون هذه المعلومة نص، عدد تاريخ، صورة، فيديو أو ملف من أي نوع كان. الجدول الواحد يتألف من عدة حقول.
Row or Record or Tuple سطر في الجدول	مجموعة معلومات وتمثل هذه المجموعات سجل في الجدول. الجدول الواحد يمكن أن يحتوي على عدد غير محدد من السجلات.
Null	تعني عدم إدخال قيمة في الحقل بعد، هي ليست قيمة بحد ذاتها بل تعني أن الحقل لا يملك قيمة أي أن الحقل فارغ أو قيمته غير محددة. في حال وضعنا كلمة null في الحقل في الجدول فهذا لا يعني أننا أدخلنا قيمة فيه، بل أننا حددنا بأنفسنا أن الحقل فارغ.

تصنيف أوامر ال SQL

1. لغة تعريف المعطيات DDL - Data Definition Language

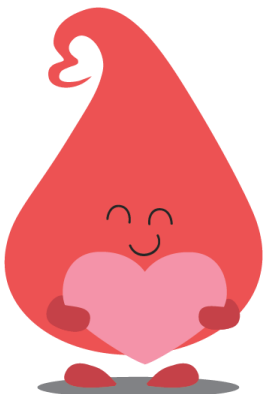
مجموعة من التعليمات المسؤولة عن إنشاء وحذف وتعديل الجداول وتشمل كل التعليمات التي تخص هيكل قاعدة البيانات، وهي:

- create: إنشاء جدول / حقل.
- drop: حذف جدول / حقل.
- alter: تعديل جدول / حقل (تعديل بنية قاعدة البيانات).

2. لغة معالجة المعطيات DML - Data Manipulation Language

مجموعة تعليمات مسؤولة عن تعبئة الداتا، من أشهر تعليماتها:

- Insert: إضافة سجل أو مجموعة سجلات (بيانات الجدول).
- Delete: حذف سجل أو مجموعة سجلات.
- Update: تعديل سجل أو مجموعة سجلات.
- Select: قراءة البيانات المخزنة في جداول قواعد البيانات وجلبها.



3. لغة التحكم بالبيانات DCL - Data Control Language

مجموعة التعليمات المسؤولة عن التحكم بقاعدة البيانات تتيح تعليماتها لمدير قاعدة البيانات Database administrator إدارة صلاحيات مستخدمي قاعدة البيانات، أهم تعليماتها:

- Grant: إعطاء صلاحيات،
- Revoke: إلغاء صلاحيات.

4. TCL - Transition Control Language

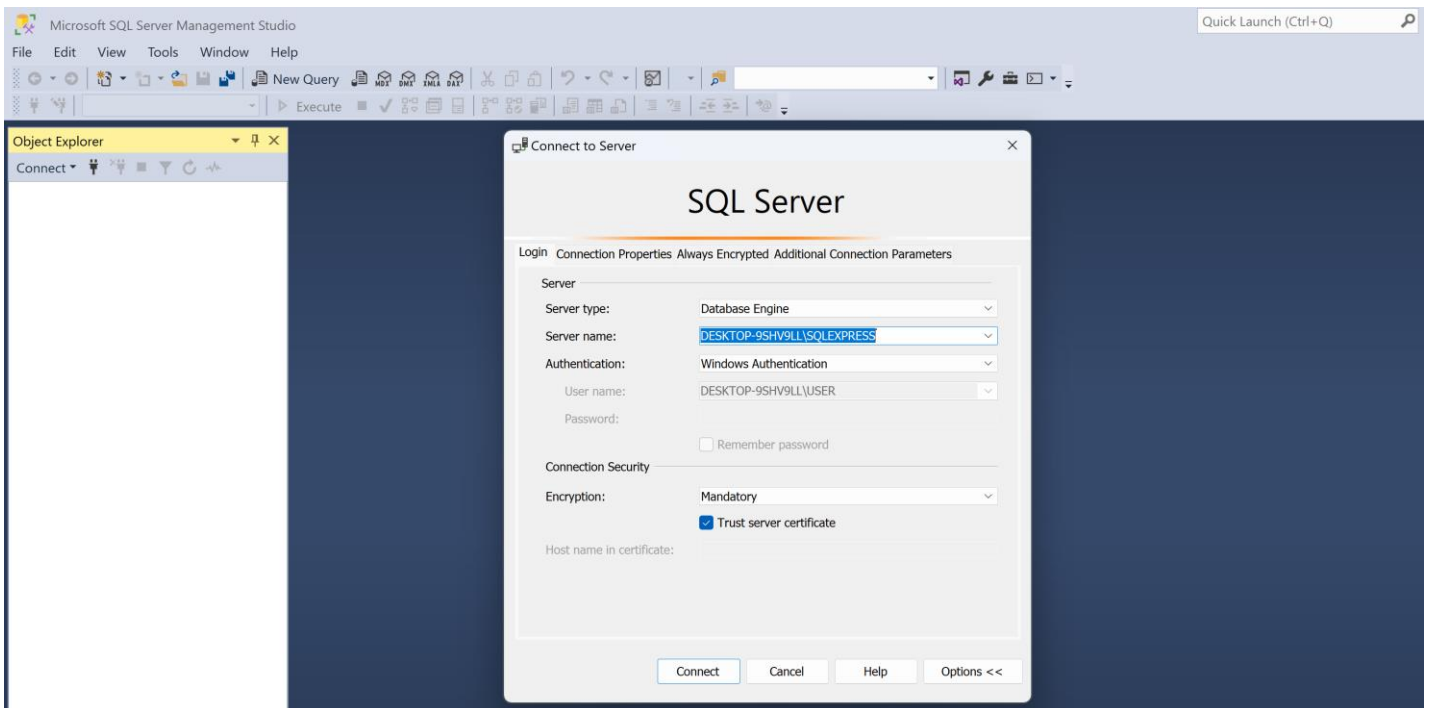
مجموعة تعليمات تستخدم لإدارة حالة علاقة بالأموال، كالبנק مثلاً من عمليات (سحب - إيداع - دفع). آلية عمل هذه التعليمات: يتم تنفيذ ثلاث تعليمات معاً وإذا حصل خطأ في واحدة منها يتم التراجع عن تنفيذ الثلاث معاً. أهم تعليمتين:

- Coment: تشغيل.
- Rollback: التراجع في حال الخطأ.

SQL Server

لتجهيز بيئة العمل لتعلم قواعد البيانات، بدايةً هناك برامج عديدة يمكن استخدامها للتعامل مع قواعد البيانات أشهرها عالمياً SQL Server, Oracle، سنتعامل نحن مع SQL Server.

1. عند فتح البرنامج ستظهر الشاشة التالية

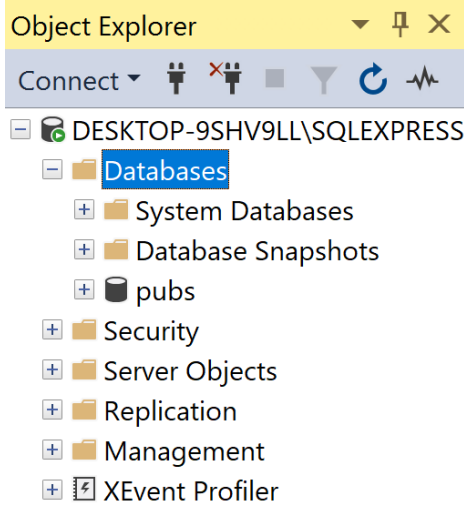


في حقل الـ Authentication نلاحظ وجود خيارين:

- ❖ Windows Authentication
- ❖ SQL Server Authentication



- في الـ Windows Authentication المستخدم الداخل لقاعدة البيانات عن طريق اسم حسابه على Windows المُنصب عليه، البرنامج له صلاحيات administrator على قاعدة بياناته ويتحكم كمستخدم public دون وجود خصوصيات أثناء الاستخدام.
- في الـ SQL Server Authentication يُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم تعيينها مسبقاً عند تنصيب البرنامج، عُينت System administrator يستخدم هذا الخيار عندما نريد الوصول لقاعدة بيانات على حاسوب آخر أو على الشبكة.



2. إنشاء أول قاعدة بيانات:

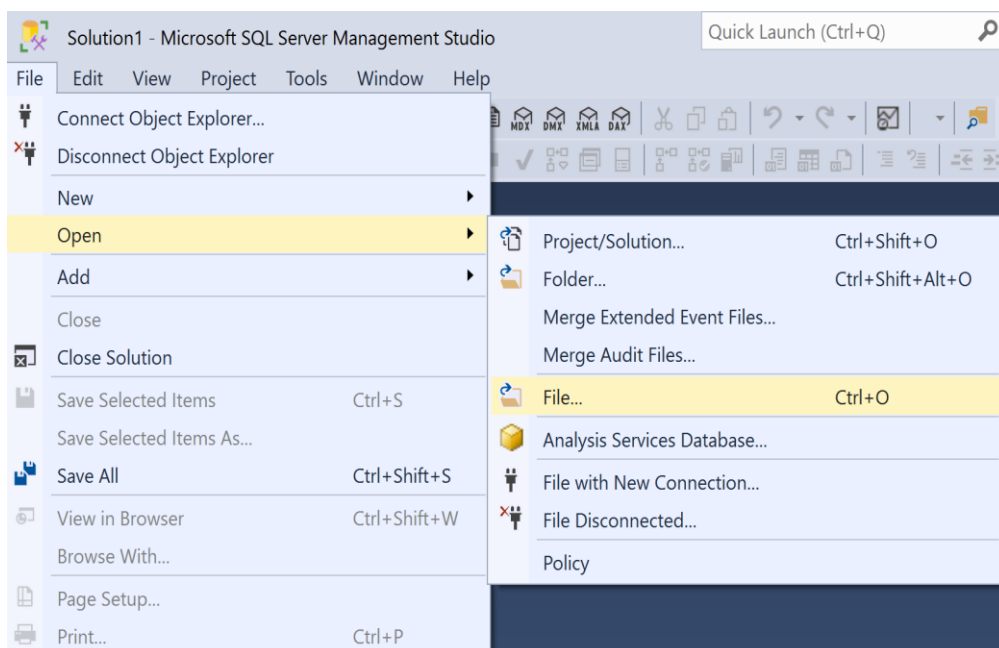
مجلد الـ Database يضم قواعد المعطيات (الموجودة تلقائياً بالبرنامج بالإضافة إلى التي نقوم بإنشاءها نحن). بالضغط على المجلد تظهر لدينا مجلدات قواعد البيانات فبدائية نرى الـ System database موجودة by default وهي خاصة بـ Microsoft، ويفضل عدم استخدامها أو التعامل معها. الآن لنقم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم pubs.

قاعدة بيانات جاهزة ← يوجد رمز QR آخر المحاضرة لتحميلها.

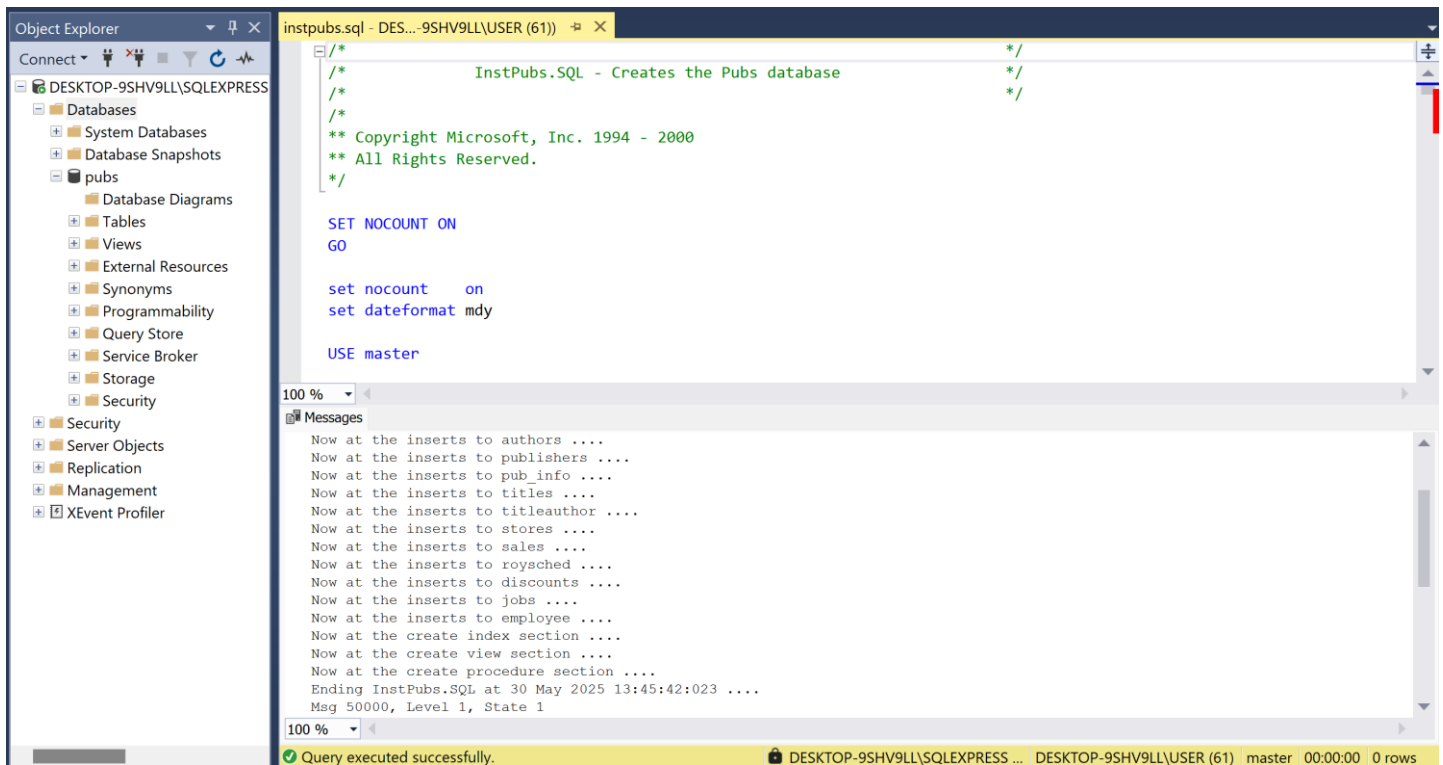
كيفية الإنشاء ← نحدد Databases ← new database ← الاسم pubs.

3. تضمين ملف قاعدة البيانات (instpubs.sql).

نفتح file ونبحث عن ملف الداتايز الذي نريده وهنا هو instpubs.sql نختاره ثم نختار open.

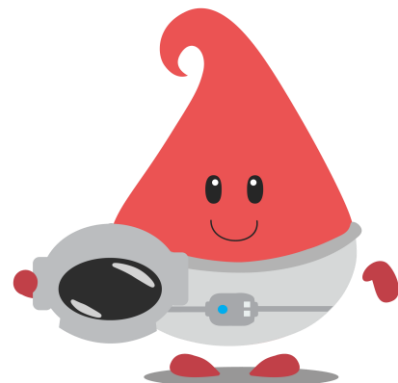
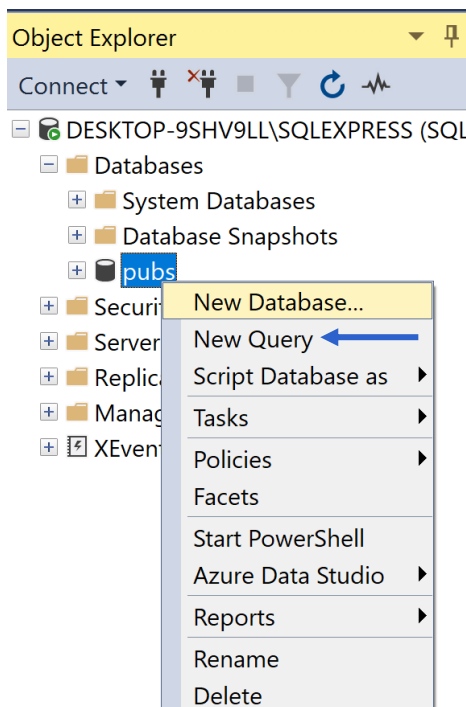


الآن بالضغط على execute يظهر لدينا كما يلي:



تم إنشاء قاعدة معطيات كاملة بالضغط على هذا الزر، والآن لرؤية محتواها نقوم بالضغط بالزر اليميني للفأرة على Database فتظهر لدينا قائمة مسندلة نقوم بالضغط على refresh فيظهر لدينا مجلد pubs وهو قاعدة المعطيات التي قمنا بإنشائها.

4. من أجل كتابة الاستعلامات نحدد pubs ← new Query
يقوم البرنامج بفتح الـ query ويكون جاهز للكتابة.



Object Explorer

Connect

DESKTOP-9SHV9LL\SQLEXPRESS

Databases

System Databases

Database Snapshots

pubs

Database Diagrams

Tables

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Query Store

Service Broker

Storage

Security

Security

Server Objects

Replication

Management

XEvent Profiler

SQLQuery7.sql - D...9SHV9LL\USER (52)*

select phone from authors;

Results Messages

	phone
1	408 496-7223
2	415 986-7020
3	415 548-7723
4	408 286-2428
5	415 834-2919
6	913 843-0462
7	415 658-9932
8	415 836-7128
9	707 938-6445
10	415 585-4620
11	615 297-2723
12	503 745-6402
13	415 935-4228
14	615 996-8275
15	219 547-9982
16	415 843-2991
17	415 354-7128

DESKTOP-9SHV9LL\SQLEXPRESS ... DESKTOP-9SHV9LL\USER (52)

مثال: لنقم بكتابة الاستعلام التالي:

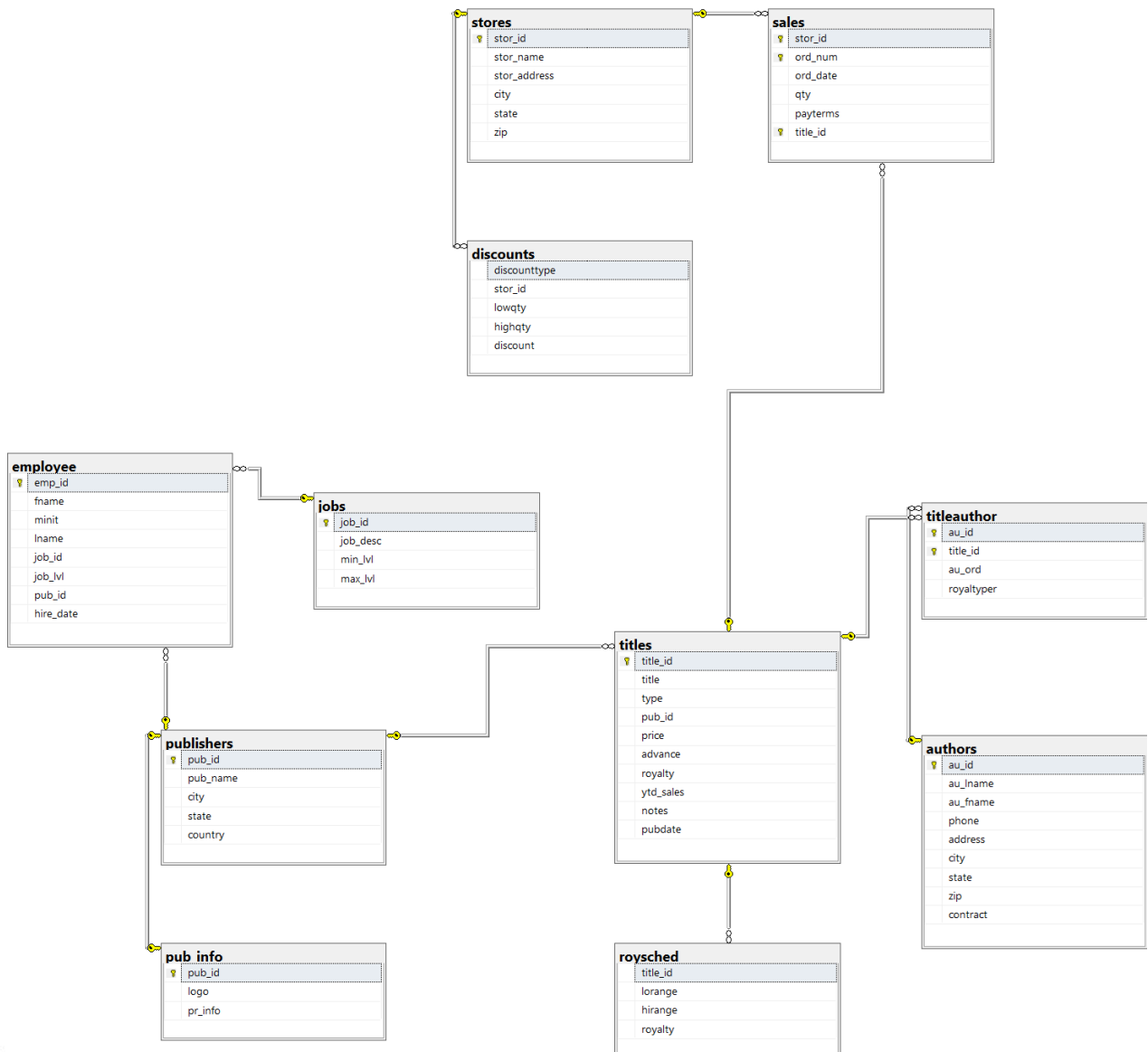
Select phone from authors;

تعليلة لعرض عمود phone من
جدول authors.

للتنفيذ نضغط fs أو من خلال القائمة
بالأعلى نختار execute

تمرين الكتب

■ سنتعامل في هذا التمرين مع تعليلة ال select



شرح قاعدة المعطيات

- Pubs: هي قاعدة معطيات لشركة تقوم ببيع الكتب
- يتبع لهذه الشركة مجموعة من المتاجر stores التي يجري كلاً منها حسومات Discounts على المبيعات.
- يقوم كل متجر بعمليات بيع Sales للكتب Titles المتوفرة لديه.
- لكل كتاب مجموعة من المؤلفين Title Author، كل مؤلف Author يشارك في تأليف مجموعة من الكتب.
- لكل كتاب دار نشر Publishers معين.
- في كل دار نشر مجموعة من الوظائف Jobs التي يعمل في كل منها عدة موظفين Employees لكل ناشر شعار وتوصيف لعنوان الناشر التي تخزن في جدول pub_info.

الاستعلامات

- الأمر **select** يُستخدم لجلب بيانات من قاعدة البيانات.

طريقة الاستخدام:

عند جلب البيانات من جدول، يمكنك تحديد اسم كل عمود نريد جلب البيانات منه كالتالي:

```
Select col1, col2, ... From table_name;
```

استخدام الرمز (*) لتحديد جميع أعمدة الجدول بشكل تلقائي كالتالي:

```
Select * From table_name;
```

1. عرض جميع معلومات المؤلفين

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✖
select * from authors;
```

2. عرض الاسم الأول فقط للمؤلفين

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✖
select au_fname from authors;
```

3. عرض الاسم الأول والأخير (كل اسم في عموده الخاص) للمؤلفين

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✖
select au_fname, au_lname from authors;
```

4. عرض الاسم الأول للمؤلفين، وإعطاء تسمية جديدة للحقل First name

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✖
select au_fname as 'First Name' from authors;
```

5. عرض الاسم كامل للمؤلفين تحت عمود اسمه Full name

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select au_fname, au_lname as 'Full Name' from authors;
```

6. عرض الاسم الكامل للمؤلفين تحت عمود اسمه Full name مع وضع إشارة بين الاسم الأول والآخر

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select au_fname + '>' + au_lname as 'Full Name' from authors;
```

7. عرض الاسم الأخير للمؤلفين بدون تكرار القيم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select Distinct au_lname from authors;
```

8. عرض الاسم الأخير للمؤلفين مع تكرار القيم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select au_lname from authors;
```

9. عرض أسعار الكتب

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select price from titles;
```

10. عرض أسعار الكتب مع ترتيبها حسب السعر

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select price from titles order by price;
```

11. عرض أسعار وأسماء الكتب مع ترتيبهم حسب السعر أولاً ثم حسب الاسم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select price from titles order by price, title;
```

12. عرض أسماء وأسعار الكتب مع ترتيبهم حسب السعر تصاعدياً وحسب الاسم تنازلياً

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select price, title from titles order by price;
select price, title from titles order by title
DESC;
```

13. عرض معلومات المؤلفين، بشرط أن تكون مدينتهم هي salt lake city

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where city = 'Salt Lake
City';
```

14. عرض أسماء وأسعار الكتب التي أسعارها أكبر أو تساوي الـ 7 وأصغر من 30

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select price,title from titles where price >= 7
and price<30;
```

15. عرض معلومات المؤلفين الذين تبدأ أسمائهم الأولى بـ <an> ونتذكر نتذكر تتمة الاسم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where au_fname Like
'an%';
```

16. عرض معلومات المؤلفين الذين تبدأ أسمائهم الأولى بحرف لا نتذكر تماماً ما هو، لكننا نتذكر الحرف الثاني هو n ولا نتذكر بقية الاسم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where au_fname Like
'_n%';
```

17. عرض معلومات المؤلفين الذين تبدأ أسمائهم الأولى بحرف لا نتذكر تماماً ماهو، لكننا نتذكر الحرف الثاني هو n، ولا نتذكر الحرف الثالث (متأكدين من أن طول الاسم هو 3 أحرف فقط)

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where au_fname Like
'_n_';
```

18. عرض معلومات المؤلفين الذين تبدأ أسمائهم الأولى بأحد الأحرف التالية d أو b ولا نتذكر بقية الاسم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where au_fname Like
'[b,d]%';
```

19. عرض معلومات المؤلفين الذين لا تبدأ أسمائهم الأولى بأحد الأحرف التالية d أو b ولا نتذكر بقية الاسم

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from authors where au_fname Like
'^[b,d]%';
```

20. عرض معلومات الكتب التي أسعارها بين الـ 10 و 15

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from titles where price between 10
and 15;
```

21. عرض معلومات الكتب التي أسعارها بين الأسعار التالية 7 و 20

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* ✕
select * from titles where price in (7,20);
```

22. عرض معلومات الكتب التي أسعارها ليست ضمن الأسعار التالية 7 و 20

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* X  
select * from titles where price not in (7,20);
```

23. عرض معلومات الكتب التي ليس لها أسعار

```
SQLQuery2.sql - D...9SHV9LL\USER (62))* X  
select * from titles where price is null;
```



لتحميل قاعدة البيانات الجاهزة

امسح الرمز التالي



انتهت المحاضرة